

# Ejercicios de puertas lógicas

Tecnología · 4.º ESO · Lógica que decide



Ejercicios para reconocer las puertas por su tabla, pasar del lenguaje cotidiano a la puerta y analizar circuitos de dos puertas. Cada ejercicio lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que compruebes si lo has resuelto bien. El desarrollo no viene: si el resultado no te sale, repasa los ejemplos resueltos de la unidad o pregúntalo en clase. Los ejercicios marcados *Refuerzo* traen parte del trabajo hecho y los pasos señalados.

## 1. (Refuerzo)

Completa la columna S de las tablas de la puerta AND, de la OR y de la NOT. Pista: AND da 1 solo si todas las entradas valen 1; OR da 1 si alguna vale 1; NOT da lo contrario de su entrada.

| A | B | S de la AND | S de la OR |
|---|---|-------------|------------|
| 0 | 0 |             |            |
| 0 | 1 |             |            |
| 1 | 0 |             |            |
| 1 | 1 |             |            |

| A | S de la NOT |
|---|-------------|
| 0 |             |
| 1 |             |

Resultado: AND: 0, 0, 0, 1. OR: 0, 1, 1, 1. NOT: 1, 0.

## 2.

Averigua qué puerta da cada columna de salida. Las columnas S1, S2, S3 y S4 son las salidas de cuatro puertas distintas con las mismas entradas A y B. Fíjate en las filas donde la salida vale 1.

| A | B | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | S <sub>3</sub> | S <sub>4</sub> |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 1              | 0              | 1              | 0              |
| 0 | 1 | 1              | 1              | 0              | 1              |
| 1 | 0 | 1              | 1              | 0              | 1              |
| 1 | 1 | 0              | 0              | 0              | 1              |

Resultado: S1: NAND; S2: XOR; S3: NOR; S4: OR.

### 3.

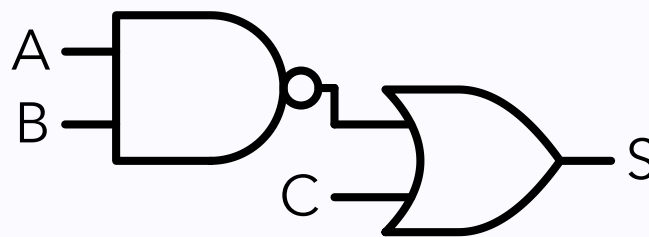
Di qué puerta describe cada frase y escribe su expresión. Define antes qué significa el 1 de cada letra.

- a) La prensa del taller solo baja si el operario pulsa a la vez el botón izquierdo (I) y el derecho (D).
- b) El timbre suena si llaman desde el portal (P) o desde la puerta del piso (T).
- c) La luz del jardín se enciende cuando el sensor NO detecta luz del día (L = 1: hay luz del día).
- d) La luz de la escalera cambia de estado al accionar cualquiera de los dos interruptores (A abajo, B arriba): luce si los interruptores están en posiciones distintas.

Resultado: a)  $AND, S = I \cdot D$ . b)  $OR, S = P + T$ . c)  $NOT, S = \bar{L}$ . d)  $XOR, S = A \oplus B$ .

### 4.

Observa el circuito. Predice el valor de S para las combinaciones A = 1, B = 1, C = 0 y A = 1, B = 1, C = 1, y después completa su tabla de verdad con una columna intermedia X para la salida de la primera puerta.

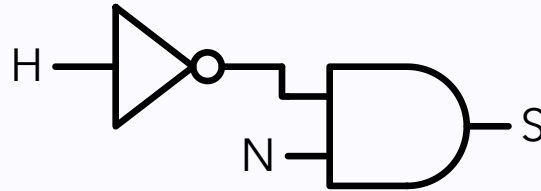


Resultado: con 110,  $S = 0$ ; con 111,  $S = 1$ . Tabla:

| A | B | C | X | S |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

### 5.

Este circuito controla un riego automático.  $H = 1$ : la tierra está húmeda.  $N = 1$ : es de noche.  $S = 1$ : se riega. Escribe la expresión del circuito, su tabla de verdad y explica con palabras cuándo se riega.



Resultado:  $S = \overline{H} \cdot N$ . Solo se riega cuando la tierra está seca y es de noche (fila  $H = 0$ ,  $N = 1$ ).

| H | N | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

### 6.

Dibuja con una puerta AND y una puerta OR el circuito de  $S = A \cdot B + C$  y escribe su tabla de verdad. ¿Cuántas filas tienen  $S = 1$ ?

Resultado: la AND recibe A y B; su salida y C van a la OR.  $S = 1$  en 5 filas: 001, 011, 101, 110 y 111.

### 7.

La luz del pasillo tiene un interruptor en cada extremo (A y B; 1 = palanca hacia arriba). Empieza apagada con  $A = 0$  y  $B = 0$ . Alguien sube A, después otra persona sube B y, por último, se baja A. Escribe en cada paso la combinación y si la luz está encendida o apagada.

Resultado: 00 apagada  $\rightarrow$  10 encendida  $\rightarrow$  11 apagada  $\rightarrow$  01 encendida.

### 8.

Explica con tus palabras por qué una NAND con las dos entradas unidas (A conectada a las dos) funciona como una NOT. Ayúdate de la tabla de la NAND.

Resultado: si las dos entradas valen A, la NAND da 1 cuando  $A = 0$  y 0 cuando  $A = 1$ : es  $S = \overline{A}$ .